(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213562184 U
(45)授权公告日 2021.06.29

(21)申请号 202022556817.0

(22)申请日 2020.11.06

(73)专利权人 深圳市华与华工业设备有限公司
地址 518000 广东省深圳市宝安区新安街道上合社区33区瓦窑花园二巷24号304

(72)发明人 黄水旺

(74)专利代理机构 深圳市博锐专利事务所 44275
代理人 林栋

(51)Int.Cl.
B25B 11/00(2006.01)

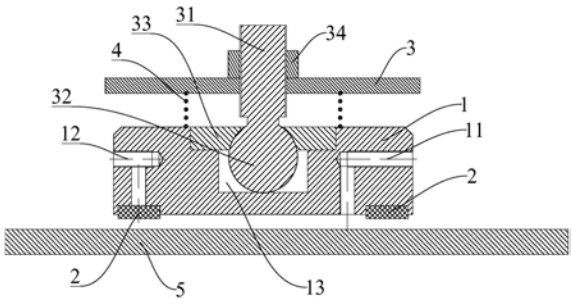
权利要求书1页 说明书4页 附图1页

(54)实用新型名称

一种气浮支撑结构

(57)摘要

本实用新型公开了一种气浮支撑结构，包括底板以及位于底板上的底座，底座上开设有负压气室和高压气室，高压气室与负压气室分别连通底座的底部，底座的底部还设有用于抵触底板的垫块，垫块的材质为特氟龙材质或陶瓷材质，本实用新型提供的气浮支撑结构在底座的负压气室处设置特氟龙材质或陶瓷材质的垫块，能够确保底座在运动过程中不会产生粉尘，适用于无尘环境。



CN 213562184 U

1.一种气浮支撑结构，包括底板以及位于所述底板上的底座，所述底座上开设有负压气室和高压气室，其特征在于，所述高压气室与所述负压气室分别连通所述底座的底部，所述底座的底部还设有用于抵触所述底板的垫块，所述垫块的材质为特氟龙材质或陶瓷材质。

2.根据权利要求1所述的气浮支撑结构，其特征在于，还包括设于所述底座顶部的支撑台，所述支撑台上设有万向调节件，所述支撑台通过所述万向调节件与所述底座连接。

3.根据权利要求2所述的气浮支撑结构，其特征在于，所述万向调节件包括设于所述支撑台上的支撑杆，所述支撑杆远离所述支撑台的一端设有万向球头，所述万向球头与所述底座连接。

4.根据权利要求3所述的气浮支撑结构，其特征在于，所述底座顶部开设有安装槽，所述万向球头安装于所述安装槽内。

5.根据权利要求4所述的气浮支撑结构，其特征在于，所述底座上还开设有与所述安装槽连通的润滑槽，所述润滑槽内填充有润滑油脂。

6.根据权利要求3所述的气浮支撑结构，其特征在于，所述万向球头包括球头轴承以及内侧壁与所述球头轴承的一部分弧面适配的轴套，所述球头轴承与所述支撑杆连接，所述轴套与所述底座连接。

7.根据权利要求6所述的气浮支撑结构，其特征在于，所述球头轴承与所述支撑杆可拆卸连接。

8.根据权利要求6所述的气浮支撑结构，其特征在于，所述球头轴承与所述支撑杆为一体式结构。

9.根据权利要求2所述的气浮支撑结构，其特征在于，还包括设于所述支撑台与所述底座之间的弹性回位件，所述弹性回位件的一端与所述支撑台连接，所述弹性回位件的另一端与所述底座连接。

10.根据权利要求1所述的气浮支撑结构，其特征在于，所述垫块为设有微孔结构的陶瓷块，所述陶瓷块对应所述负压气室设置。

一种气浮支撑结构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及半导体测试设备领域，尤其涉及一种气浮支撑结构。

背景技术

[0002] 随着电子制造业的发展，对于下线产品的质量要求也越来越高，因此，在生产过程中，需要对待下线产品进行多项检测，而随着电子产品小型化的发展趋势，电子产品的检测环境的要求也越来越高，一些电子产品甚至需要在无尘环境下进行检测；现有技术中，一般使用气浮支撑平台作为待检测产品的载台，现有的气浮支撑平台一般具有气浮功能和吸附功能，而吸附功能一般通过在真空气室端口处设置一具有微孔结构的石墨来实现，而石墨在运动过程中摩擦接触容易产生石墨粉末，无法满足电子产品检测过程中对环境的要求。

实用新型内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是：提供一种适用于无尘环境的气浮支撑结构。

[0004] 为了解决上述技术问题，本实用新型采用的技术方案为：一种气浮支撑结构，包括底板以及位于所述底板上的底座，所述底座上开设有负压气室和高压气室，所述高压气室与所述负压气室分别连通所述底座的底部，所述底座的底部还设有用于抵触所述底板的垫块，所述垫块的材质为特氟龙材质或陶瓷材质。

[0005] 进一步的，还包括设于所述底座顶部的支撑台，所述支撑台上设有万向调节件，所述支撑台通过所述万向调节件与所述底座连接。

[0006] 进一步的，所述万向调节件包括设于所述支撑台上的支撑杆，所述支撑杆远离所述支撑台的一端设有万向球头，所述万向球头与所述底座连接。

[0007] 进一步的，所述底座顶部开设有安装槽，所述万向球头安装于所述安装槽内。

[0008] 进一步的，所述底座上还开设有与所述安装槽连通的润滑槽，所述润滑槽内填充有润滑油脂。

[0009] 进一步的，所述万向球头包括球头轴承以及内侧壁与所述球头轴承的一部分弧面适配的轴套，所述球头轴承与所述支撑杆连接，所述轴套与所述底座连接。

[0010] 进一步的，所述球头轴承与所述支撑杆可拆卸连接。

[0011] 进一步的，所述球头轴承与所述支撑杆为一体式结构。

[0012] 进一步的，还包括设于所述支撑台与所述底座之间的弹性回位件，所述弹性回位件的一端与所述支撑台连接，所述弹性回位件的另一端与所述底座连接。

[0013] 进一步的，所述垫块为设有微孔结构的陶瓷块，所述陶瓷块对应所述负压气室设置。

[0014] 本实用新型的有益效果在于：本实用新型提供的气浮支撑结构在底座的底部设置特氟龙材质或陶瓷材质的垫块，能够确保底座在运动过程中不会因为与底板摩擦而产生粉尘，适用于无尘环境。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型实施例一的气浮支撑结构的结构示意图；

[0016] 图2为本实用新型实施例一的气浮支撑结构的俯视图。

[0017] 标号说明：

[0018] 1、底座；11、高压气室；12、负压气室；13、润滑槽；2、垫块；3、支撑台；31、支撑杆；32、球头轴承；33、轴套；34、螺母；4、弹簧；5、底板。

具体实施方式

[0019] 为详细说明本实用新型的技术内容、所实现目的及效果，以下结合实施方式并配合附图予以说明。

[0020] 请参照图1和图2，一种气浮支撑结构，包括底板5以及位于所述底板5上的底座1，所述底座1上开设有负压气室12和高压气室11，所述高压气室11与所述负压气室12分别连通所述底座1的底部，所述底座1的底部还设有用于抵触所述底板5的垫块2，所述垫块2的材质为特氟龙材质或陶瓷材质。

[0021] 从上述描述可知，本实用新型的有益效果在于：底座1的负压气室12处设置特氟龙材质或陶瓷材质的垫块2，能够确保底座1在运动过程中不会产生粉尘，适用于无尘环境。

[0022] 进一步的，还包括设于所述底座1顶部的支撑台3，所述支撑台3上设有万向调节件，所述支撑台3通过所述万向调节件与所述底座1连接。

[0023] 由上述描述可知，所述支撑台3用于承载被检测的电子产品，所述万向调节件便于所述底座1自适应调节其与被吸附的平台的角度，进而确保所述底座1能够有效地吸附在平台上。

[0024] 进一步的，所述万向调节件包括设于所述支撑台3上的支撑杆31，所述支撑杆31远离所述支撑台3的一端设有万向球头，所述万向球头与所述底座1连接。

[0025] 由上述描述可知，所述万向调节件结构简单，并且能够实现多方位的角度调节。

[0026] 进一步的，所述底座1顶部开设有安装槽，所述万向球头安装于所述安装槽内。

[0027] 由上述描述可知，所述安装槽便于安装所述万向球头，确保了所述万向调节件功能表现的稳定性。

[0028] 进一步的，所述底座1上还开设有与所述安装槽连通的润滑槽13，所述润滑槽13内填充有润滑油脂。

[0029] 由上述描述可知，所述润滑槽13内的润滑油脂能够所述万向球头进行润滑，进一步提升了所述万向球头功能表现的稳定性。

[0030] 进一步的，所述万向球头包括球头轴承32以及内侧壁与所述球头轴承32的一部分弧面适配的轴套33，所述球头轴承32与所述支撑杆31连接，所述轴套33与所述底座1连接。

[0031] 进一步的，所述球头轴承32与所述支撑杆31可拆卸连接。

[0032] 由上述描述可知，所述球头轴承32与所述支撑杆31可拆卸连接，便于对所述球头轴承32或所述支撑杆31进行维护或更换，利于使用寿命的延长。

[0033] 进一步的，所述球头轴承32与所述支撑杆31为一体式结构。

[0034] 由上述描述可知，所述球头轴承32与所述支撑杆31为一体式结构，利于制造成本的降低。

[0035] 进一步的，还包括设于所述支撑台3与所述底座1之间的弹性回位件，所述弹性回位件的一端与所述支撑台3连接，所述弹性回位件的另一端与所述底座1连接。由上述描述可知，所述弹性回位件能够使得所述底座1在非吸附状态下自动回位。

[0036] 进一步的，所述垫块2为设有微孔结构的陶瓷块，所述陶瓷块对应所述负压气室12设置。

[0037] 实施例一

[0038] 请参照图1和图2，本实用新型的实施例一为：一种气浮支撑结构，包括底板5和位于所述底板5上的底座1，所述底座1上开设有负压气室12和高压气室11，所述高压气室11与所述负压气室12分别连通所述底座1的底部，所述底座1的底部还设有用于抵触所述底板5的垫块2，所述垫块2的材质为特氟龙材质或陶瓷材质；具体的在本实施例中，所述垫块2为设有微孔结构的陶瓷块，所述陶瓷块对应所述负压气室12设置，所述负压气室12的进气端口位于所述底座1的底部，所述负压气室12的出气端口位于所述底座1的侧壁，所述垫块2位于所述负压气室12的进气端口处；所述高压气室11的进气端口位于所述底座1的侧壁，所述高压气室11的出气端口位于所述底座1的底部，所述底座1的底部正对所述底板5设置；更具体的，所述负压气室12的出气端口接负压装置，所述高压气室11的进气端口接高压装置，当所述高压装置向所述高压气室11内通入高压气体时，所述底座1悬浮于所述底板5之上；当所述负压装置启动时，所述负压气室12内气压变小，从而驱使所述垫块2吸气，进而使得所述底座1吸附于所述底板5上。

[0039] 需要说明的是，在其他一些实施例中，当所述垫块2的材质为特氟龙材质时，为确保所述底座1能够有效地吸附于所述底板5上，由于特氟龙材质的垫块2难以形成微孔结构，因此，所述垫块2将不设于所述负压气室12的进气端口处，所述垫块2与所述负压气室的进气端口避让，具体可根据实际的应用需求进行设置。

[0040] 优选的，本气浮支撑结构还包括设于所述底座1顶部的支撑台3，具体的，所述支撑台3用以承载被检测的电子产品；更具体的，所述支撑台3上设有万向调节件，所述支撑台3通过所述万向调节件与所述底座1连接，容易理解的，所述万向调节件便于所述底座1自适应调节其与被吸附的平台(即所述底板5)的角度，进而确保所述底座1能够有效地吸附在平台上。详细的，所述万向调节件包括设于所述支撑台3上的支撑杆31，所述支撑杆31远离所述支撑台3的一端设有万向球头，所述万向球头与所述底座1连接，容易理解的，所述万向调节件结构简单，并且能够实现多方位的角度调节；更详细的，所述支撑杆31远离所述万向球头的一端贯穿所述支撑台3，并且所述支撑杆31外露于所述支撑台3顶部的一端设有与所述支撑台3顶部抵触的螺母34，所述支撑杆31上还设有与所述螺母34配合的螺纹段。

[0041] 优选的，所述底座1顶部开设有安装槽，所述万向球头安装于所述安装槽内，如此，确保了所述万向调节件功能表现的稳定性，具体的，所述底座1上还开设有与所述安装槽连通的润滑槽13，所述润滑槽13内填充有润滑液体，容易理解的，所述润滑槽13内的润滑液体能够所述万向球头进行润滑，进一步提升了所述万向球头功能表现的稳定性。

[0042] 在本实施例中，所述万向球头包括球头轴承32以及内侧壁与所述球头轴承32的一部分弧面适配的轴套33，所述球头轴承32与所述支撑杆31连接，所述轴套33与所述底座1连接，具体的，所述轴套33安装于所述安装槽内并与所述底座1可拆卸连接，可选的，所述轴套33与所述底座1可以是螺栓连接、螺钉连接或铆钉连接，具体可根据实际的应用需求进行设

置;更具体的,所述球头轴承32远离所述支撑杆31的一端外露于所述轴套33底部,也就是说,所述球头轴承32远离所述支撑杆31的一端位于所述润滑槽13内并与所述润滑槽13内的润滑液体接触。

[0043] 可选的,所述球头轴承32与所述支撑杆31的连接方式可以是可拆卸连接,具体的,所述球头轴承32上开设有与所述支撑杆31连接的螺孔,所述支撑杆31远离所述支撑台3的一端为与所述螺孔相配合的螺纹段,如此,便于对所述球头轴承32或所述支撑杆31进行维护或更换,利于使用寿命的延长。另外,所述球头轴承32与所述支撑杆31还可以是一体式结构(如本实施例),如此,利于制造成本的降低。

[0044] 优选的,本气浮支撑结构还包括设于所述支撑台3与所述底座1之间的弹性回位件,所述弹性回位件的一端与所述支撑台3连接,所述弹性回位件的另一端与所述底座1连接,容易理解的,所述弹性回位件能够使得所述底座1在非吸附状态下自动回位。具体的,所述弹性回位件为设于所述支撑台3与所述底座1之间的弹簧4,所述弹簧4的一端与所述支撑台3连接,所述弹簧4的另一端与所述底座1连接,可选的,所述弹簧4的数量可以是一个或多个,具体可根据实际的应用需求进行设置。具体在本实施例中,所述弹簧4的数量为一个,万向调节件位于所述弹簧4的轴心位置。

[0045] 综上所述,本实用新型提供的气浮支撑结构满足无尘环境下的产品检测需求,并且能够自适应调整其底座相对于底板的角度,功能表现的稳定性强,便于拆装,使用寿命长。

[0046] 以上所述仅为本实用新型的实施例,并非因此限制本实用新型的专利范围,凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等同变换,或直接或间接运用在相关的技术领域,均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。

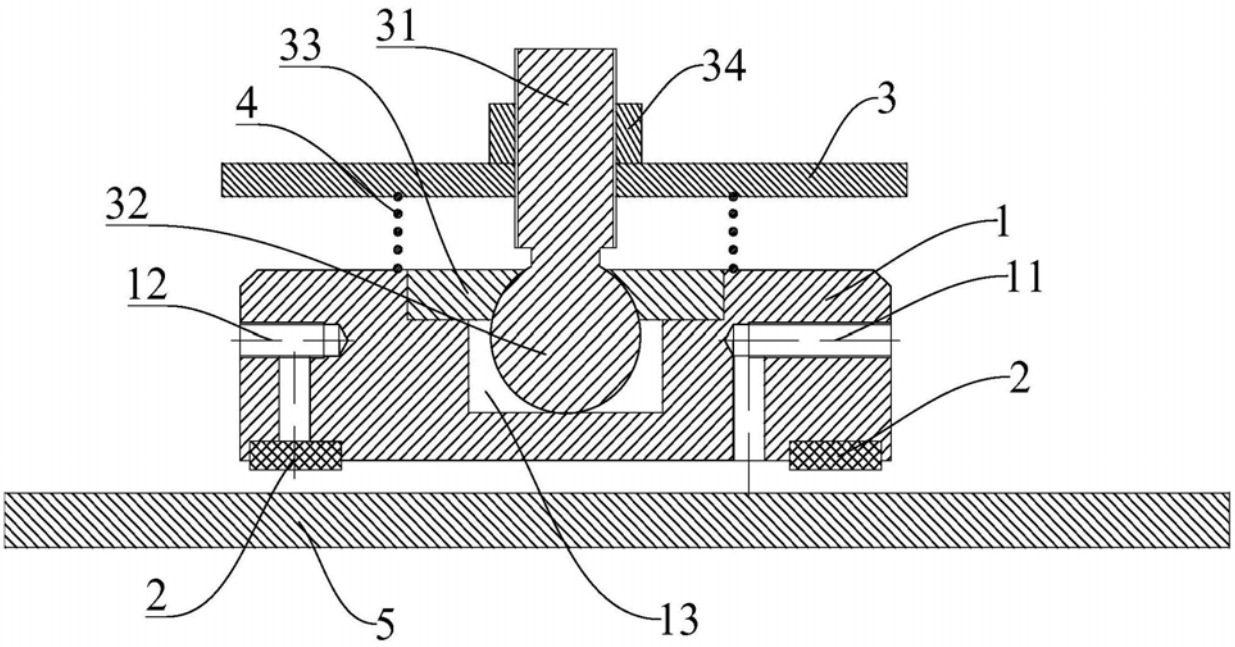


图1

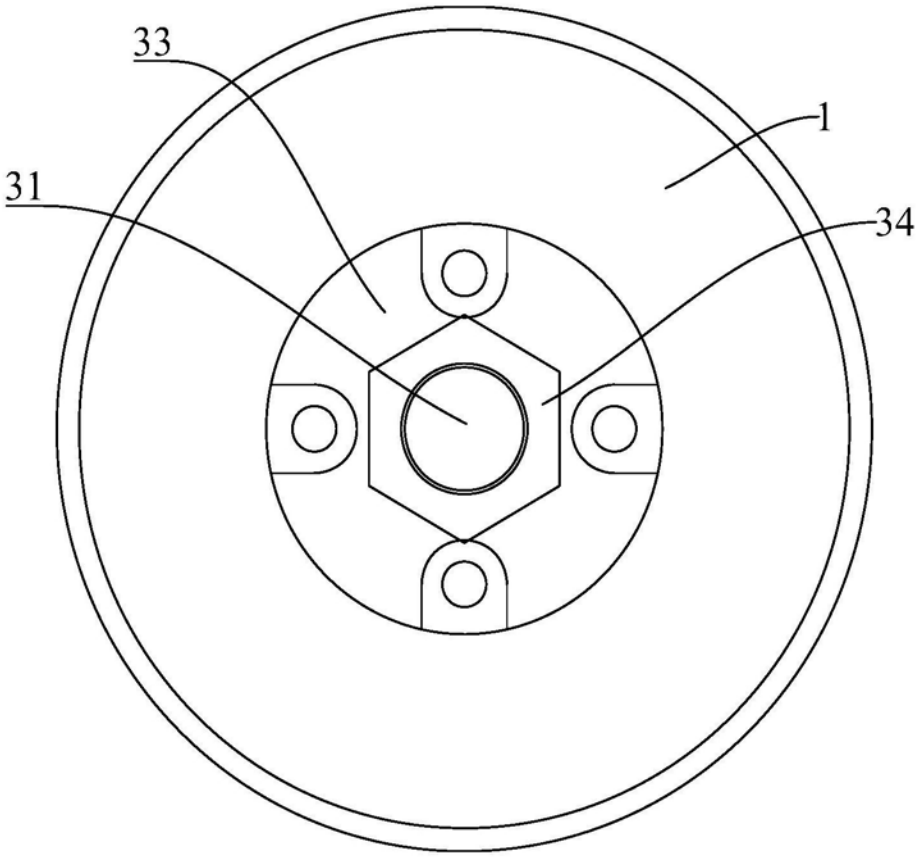


图2